INFORME DE PROYECTO · COMPUTACIÓN

# Little Galaxy

## — una galaxia colectiva en vivo

**Alexander Kholodov**
Universidad San Francisco de Quito · USFQ
BAD Day 2026 — Be a Dragon · Categoría Computación · Fecha de entrega: 23 de octubre de 2026

Repositorio: https://github.com/alexanderkholodov1/little-galaxy
Dirección del proyecto: https://alexanderkholodov.web.app/galaxy/
En v1.0.1, la portada muestra un mensaje de espera cuando aún no hay una observación del puesto.

## 1. Resumen

Little Galaxy —«Collective Galaxy» en la interfaz, «Galaxia Colectiva» en español— convierte la visita al puesto en una creación compartida. Desde un código de respuesta rápida (QR), cada persona abre un taller en su teléfono, diseña un planeta, estrella o luna y lo lanza hacia una galaxia visible en la televisión. La experiencia combina gráficos procedurales, órbitas deterministas, sonido paramétrico e interacciones no destructivas. Utiliza clientes web, Firebase y un proceso local para mantener datos agregados y el archivo, sin servicios de pago. Conserva cada creación mediante una página permanente, una postal y una reproducción temporal. Las pruebas automatizadas respaldan el software; quedan pendientes la aceptación con equipos físicos y la observación de cuotas reales.

### Qué funciona hoy

- 458 pruebas aprobadas en la versión v1.0.1.
- Modelo para 300 visitantes en ocho horas: 7560 escrituras y 25 654 lecturas, dentro de la cuota gratuita.
- Nivel gratuito Spark, sin funciones de servidor.
- 100 visitantes simulados: recorrido en 40,7 s.
- Cinco simulacros automatizados aprobados.

**Pendiente en el ensayo físico:** teléfonos, TV, red, audio, cuota real y reversión de la publicación web.

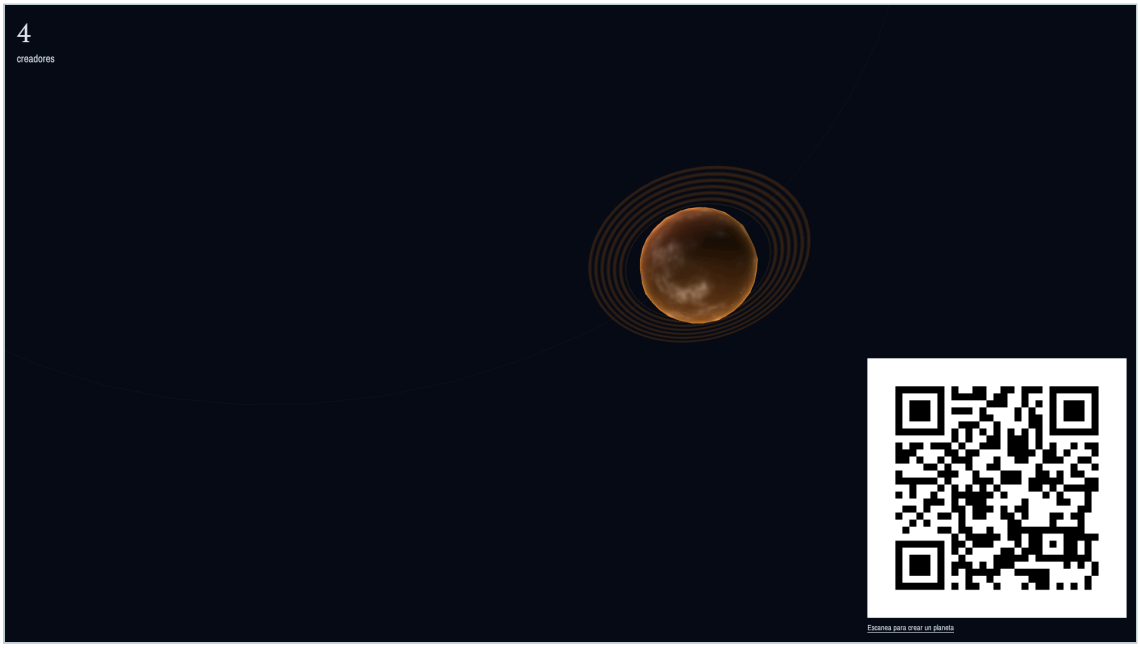



**Figura 1.** Pantalla del puesto en modo de enfoque; captura con emuladores locales tras lanzar un objeto desde el taller. El QR corresponde al entorno local.

## 2. Motivación y objetivo

El objetivo es que el visitante sea creador de una obra colectiva. Una interacción breve en el navegador deja un objeto propio y un enlace para volver a él. El archivo y las páginas de objetos prolongan la experiencia dentro del portafolio del autor.

## 3. Experiencia de uso

El QR de la pantalla abre `/galaxy/create`. El visitante elige el tipo de cuerpo, ajusta su aspecto y selecciona un nombre generado en inglés o español. La vista previa es privada hasta lanzar: un deslizamiento determina la órbita y el nuevo objeto aparece en la TV. Un lanzamiento que escaparía o caería en la estrella se transforma en un cometa que regresa, sin destruir la creación.

Cada identidad anónima mantiene un objeto activo. Puede editarlo mientras la temporada está abierta; al crear otro, el anterior se desmorona visualmente y queda en el hangar, la zona de espera de sus objetos. Relanzarlo lo reensambla. Las lunas pueden orbitar planetas propios o planetas sin dueño habilitados por el operador.




**Figura 2.** Taller móvil en español, captura del navegador a 390 × 844. El diseño se conserva en el dispositivo.




**Figura 3.** Postal generada por la aplicación a partir del objeto capturado con emuladores locales; la dirección 127.0.0.1 y su QR corresponden al entorno local; el 24 de octubre de 2026 es la fecha de la captura.

### Un cielo compartido

Las caricias producen una deformación suave y una nota derivada del objeto. Agitar el teléfono —o usar el botón alternativo— envía una aurora; otros gestos trazan cometas o estrellas fugaces con mensajes predefinidos. El proceso local del puesto programa lluvias de meteoros. No se admite texto libre ni se daña el trabajo ajeno.

### Memoria del evento

El registro de eventos permite reconstruir una reproducción acelerada (timelapse) con pausa, velocidad y desplazamiento temporal. Cada objeto tiene una página pública y una postal de 1080 × 1920 con nombre y QR; se comparte mediante la función nativa del dispositivo (Web Share) o se descarga. La exportación estática de una temporada congelada está probada en emuladores; su publicación de producción es trabajo posterior a la feria.

## 4. Arquitectura y tecnologías

Un repositorio único reúne la web, el proceso local del puesto y el código compartido; pnpm gestiona las dependencias y Turbo coordina las tareas. Vite, React y TypeScript organizan la interfaz. React Three Fiber y Three.js generan los cuerpos con programas gráficos procedurales (shaders), instancias y niveles de detalle. Las órbitas se calculan desde el tiempo y los datos almacenados, sin sincronizar fotogramas. Tone.js sintetiza una huella sonora según los parámetros visuales, con una escala común y hasta ocho voces en la pantalla.

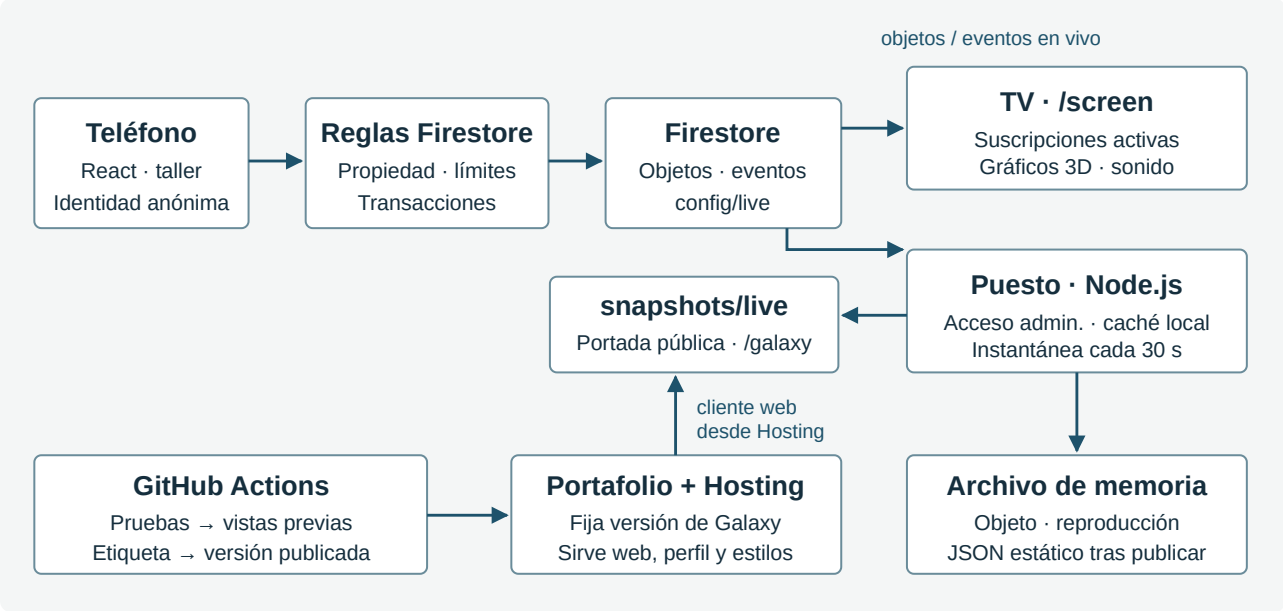



**Figura 4.** Arquitectura confirmada en el código. La TV escucha objetos y eventos en vivo. El proceso del puesto publica una instantánea agregada (snapshot) para la portada. Firebase Hosting es el alojamiento web; el archivo usa JSON, un formato de datos de texto.

Firebase identifica cada sesión de forma anónima. Firestore y sus reglas validan propiedad, esquemas, transacciones y eventos asociados. Por identidad y día UTC (tiempo universal coordinado) se permiten cinco lanzamientos o relanzamientos, cien ediciones y diez interacciones colectivas (aurora, cometa o estrella fugaz). Hay un intervalo mínimo de dos segundos entre escrituras; aurora y cometa esperan diez segundos, y estrella fugaz veinte. Estos límites y los interruptores del operador se aplican también en las reglas.

El proceso del puesto usa el kit administrativo de Firebase en el portátil y publica `snapshots/live` cada treinta segundos. La clave administrativa permanece fuera del cliente. Se utiliza el nivel gratuito Spark, sin funciones de servidor (Cloud Functions). GitHub Actions automatiza la integración y entrega continuas: comprueba cambios y genera vistas previas por propuesta de cambio. Las etiquetas de versión generan publicaciones con archivos y sumas de verificación. El portafolio fija la versión y es el único que despliega el alojamiento web de producción.

### Decisiones de diseño y límites

El nivel gratuito Spark y el proceso local del puesto permiten operar sin servicios de pago. Los límites diarios acotan el uso; los nombres y mensajes predefinidos evitan texto libre en la pantalla pública. Convertir un lanzamiento fallido en cometa conserva la creación del visitante. La capacidad real depende aún del equipo y la red de la feria.

## 5. Calidad y pruebas

La integración continua de v1.0.1 aprobó **458 pruebas**: 253 unitarias —38 de código compartido, 16 del proceso del puesto, 156 de web y 43 de utilidades—, 180 de reglas y 25 del navegador Chromium (motor de navegación web) —22 generales, dos recorridos con emuladores y una comprobación de vista previa—. Cubren órbitas, edición, sonido, permisos y recorridos de uso.

Playwright, herramienta de automatización de pruebas de navegador, comprueba lanzamiento, edición, hangar y recuperación del borrador tras desconectar y reconectar el navegador. Además, la prueba A → B → A intercambia compilaciones reales con un gesto retenido, provoca recursos faltantes y verifica la restauración del borrador y la pantalla. La reversión real de Hosting sigue pendiente del ensayo físico.

**Carga y cuota.** La prueba de carga con emuladores reunió 100 visitantes simulados en una ráfaga de cinco segundos y completó sus recorridos en 40,7 segundos, con 21 escrituras de visitante por recorrido y 2188 escrituras de carga combinada. Para 300 visitantes durante ocho horas, el mismo modelo proyecta:

| Recurso | Proyección | Límite gratuito diario |
|---|---|---|
| Escrituras | 7560 | 20 000 |
| Lecturas | 25 654 | 50 000 |

El día completo se modeló a partir de lo observado con emuladores. Cinco simulacros automatizados pasaron; la carga sostenida, los cortes de red reales y el reinicio del puesto quedan para el ensayo físico.

## 6. Resultados y estado

| Versión | Entrega documentada |
|---|---|
| v0.1.0–v0.3.0 | Fundamentos, núcleo en vivo, cuerpos detallados y hangar. |
| v0.4.0–v0.6.0 | Sonido, interacciones colectivas y memoria. |
| v0.7.0 | Actualizaciones seguras, restauración y pruebas A → B → A. |
| v1.0.0 | Modo TV, carga, simulacros y manual operativo. |
| v1.0.1 | Corrección de arranque: configuración inicial y mensaje de espera. |

Publicadas todas las versiones de v0.1.0 a v1.0.1.

El portafolio y el juego están accesibles en sus direcciones públicas. Aún deben registrarse en el ensayo físico y la feria los resultados con Android, iPhone, TV, audio, red del campus y consumo real de cuota. Las capturas acreditan el uso con emuladores locales.

## 7. Conclusiones y trabajo futuro

Little Galaxy integra creación individual, sincronización colectiva y recuerdo persistente. La evidencia respalda el software probado y delimita su aceptación operativa. Tras la feria corresponde cerrar y publicar la temporada congelada, validar el archivo sin Firestore y decidir una segunda temporada. Fuera de alcance: un asistente de voz, aplazado a otro proyecto.

## 8. Relación con la categoría e integrante

**Categoría Computación.** Es una aplicación web en tiempo real con varios clientes a la vez: los teléfonos de los visitantes escriben en una base de datos en la nube y la pantalla del puesto sincroniza y dibuja la galaxia en 3D al instante. Reúne varias áreas de la convocatoria: software y apps web, bases de datos con reglas de seguridad y límites contra abuso sin servidor propio, sincronización distribuida entre dispositivos, y pruebas automáticas con publicación reversible.

**Integrante y rol.** Alexander Kholodov, único integrante: concepción, diseño de la experiencia y de la identidad visual, arquitectura, desarrollo, pruebas y publicación.

---

**Referencias.** Código y documentación: https://github.com/alexanderkholodov1/little-galaxy
Integración continua consultada: https://github.com/alexanderkholodov1/little-galaxy/actions/runs/40053514673